ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ №9

Թեմա՝ Դասի դինամիկ անդամներով խնդիրներ՝ մաթեմատիկական անալիզի թեմաներով

Անհատական տարբերակ №7 – Բեռնուլիի հավասարում, քառակուսային անդամ

1. Աշխատանքի նպատակը

Ուսումնասիրել C++ լեզվում դինամիկ զանգվածների կիրառումը, ստեղծել դաս՝ պարամետրերով և պատճենող կոնստրուկտորներով, վերագրման օպերատորով և դեստրուկտորով։

Լուծել Բեռնուլիի դիֆերենցիալ հավասարումը էյլերի մեթոդով և հաշվել, թե քանի հաշվարկված արժեք է մեծ 0.5-ից։

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
class Bernoulli {
   double *x, *z, *y;
   int n;
   double h;
public:
   Bernoulli(int N, double H, double y0) {
      if (N <= 0 || H <= 0 || y0 == 0)
         throw 1;
 n = N + 1;
  h = H;
      x = new double[n];
      z = new double[n];
      y = new double[n];
 x[0] = 0;
      z[0] = 1 / y0;  }
```

```
  Bernoulli(const Bernoulli& b) {
     n = b.n;
     h = b.h;
     x = new double[n];
     z = new double[n];
     y = new double[n];
for (int i = 0; i < n; i++) {
        x[i] = b.x[i];
        z[i] = b.z[i];
        y[i] = b.y[i]; }  }
  Bernoulli& operator=(const Bernoulli& b) {
     if (this != &b) {
        double *a = new double[b.n];
        double *c = new double[b.n];
        double *d = new double[b.n];
  for (int i = 0; i < b.n; i++) {
           a[i] = b.x[i];
           c[i] = b.z[i];
           d[i] = b.y[i]      }
  delete[] x;
  delete[] z;
   delete[] y;
x = a; z = c; y = d;
        n = b.n; h = b.h;    }
     return *this;   }
  ~Bernoulli() {
     delete[] x;
     delete[] z;
```

```
    delete[] y;   }
  void calculate() {
     for (int i = 0; i < n; i++) {
        x[i] = i * h;
if (i > 0)
          z[i] = z[i-1] + h * (-2*z[i-1] - x[i-1]);
if (z[i] == 0)
          throw 1
   y[i] = 1 / z[i];  }   }
 void print() const {
     int count = 0;
 cout << "\n i\t x\t\t y\n";
 for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << i << "\t" << x[i] << "\t"
           << y[i] << endl;
  if (y[i] > 0.5) count++;}
  cout << "y > 0.5 քանակը = " << count << endl;    }};
int main() {
  try {
     Bernoulli a(20, 0.05, 0.5);
     a.calculate();
  Bernoulli b(a); // Խորքային պատճենում
 cout << "Առաջին օբյեկտ:\n";
     a.print();
 cout << "\nՊատճենված օբյեկտ:\n";
     b.print();
  } catch (...) {
     cout << "Սխալ մուտքային տվյալներ!";    }  return 0;}
```